

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.00점]

1. ${}_6P_2 + {}_7C_6$ 의 값은?

- ① 37 ② 45 ③ 53
④ 61 ⑤ 69

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.00점]

2. 다음 등식을 만족시키는 실수 x, y, z 에 대해 $x+y+z$ 의 값은?

$$\begin{pmatrix} x-2y & 7 \\ 3x+2y & z+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 7 \\ 16 & 4 \end{pmatrix}$$

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.00점]

3. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 AB 의

모든 성분의 합은?

- ① 22 ② 25 ③ 28
④ 31 ⑤ 34

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.00점]

4. $x = \frac{\sqrt{2}+i}{\sqrt{2}-i}$ 일 때, $x - \bar{x}$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① $-\frac{2}{3}\sqrt{2}i$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}i$
④ $\frac{2}{3}\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{4}{3}\sqrt{2}i$

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [4.00점]

5. $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수 $y = -3x^2 + 6x + 2$ 의
최댓값과 최솟값의 합은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [4.00점]

6. 사차방정식 $x^4 - x^2 - 12 = 0$ 의 모든 허근의 곱은? (단,
 $i = \sqrt{-1}$)

- ① -3 ② $-3i$ ③ $\sqrt{3}i$
④ 3 ⑤ $3i$

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [4.00점]

7. 세 자리 자연수 중에서 백의 자리의 수와 일의 자리의
수가 모두 홀수인 자연수의 개수는?

- ① 160 ② 190 ③ 220
④ 250 ⑤ 280

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [4.00점]

8. 길이가 16π 인 선분을 두 부분으로 나누어 두 개의 원을
만들었다. 두 원의 넓이의 합이 50π 일 때, 두 원의 반지름의
길이의 차는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [4.00점]

9. 이차부등식 $ax^2 + bx + c < 0$ 의 해가 $x < \frac{1}{3}$ 또는 $x > \frac{1}{2}$ 일 때, 이차부등식 $cx^2 + bx - a \geq 0$ 의 해는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 이때 $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, a, b, c 는 0이 아닌 상수이다.)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

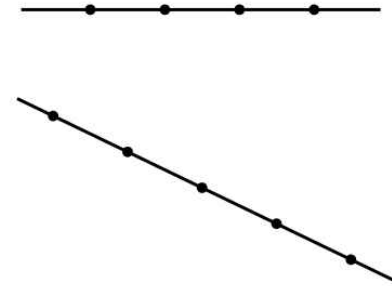
[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [4.00점]

10. 10 원, 50 원, 100 원짜리 동전이 세 가지가 있다. 모든 종류의 동전을 사용하지 않아도 된다고 할 때, 430 원을 지불하는 방법의 수는? (단, 동전의 개수는 충분하다.)

- ① 22 ② 25 ③ 28
④ 31 ⑤ 34

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [4.00점]

11. 다음 그림과 같이 서로 다른 직선 2개 위에 각각 점 4개와 5개가 있다. 서로 다른 점 9개 중에서 점 4개를 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수는?



- ① 60 ② 65 ③ 70
④ 75 ⑤ 80

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [5.00점]

12. 삼차방정식 $x^3+1=0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때,

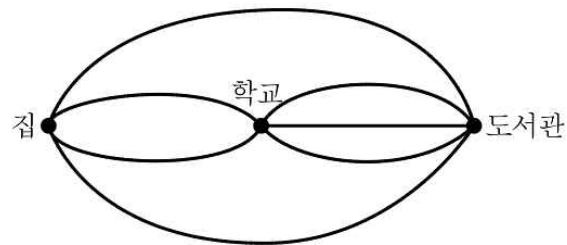
$$f(n)=\omega^{n-1} \text{ (단, } n \text{ 은 } 2 \text{ 이상인 자연수)}$$

라 하자. $f(2)+f(3)+\cdots+f(2024)+f(2025)=a\omega+b$ 일 때,
 $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [5.00점]

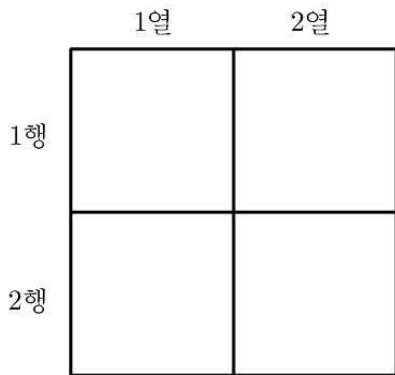
13. 다음 그림은 집, 학교, 도서관을 연결하는 도로를 나타낸 것이다. 집에서 출발하여 반드시 도서관을 한 번 거쳐 다시 집으로 돌아오는 모든 경우의 수는? (단, 같은 도로는 두 번 이용하지 않는다.)



- ① 36 ② 38 ③ 40
 ④ 42 ⑤ 44

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [5.00점]

14. 그림과 같이 2×2 격자 모양 도형의 각 칸을 빨강, 주황, 노랑, 초록 중 하나로 칠하는데, 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 같은 변을 공유하는 두 칸은 서로 다른 색으로 칠하려고 한다. 그 후, 빨강, 주황, 노랑, 초록을 순서대로 1, 2, 3, 4에 대응하여 2×2 행렬 A 로 나타낸다. 칠하는 모든 경우의 수를 a 라 하고, 행렬 $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대해 $RAR = A$ 를 만족시키는 행렬 A 의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?



- ① 88 ② 92 ③ 96
④ 100 ⑤ 104

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [4.00점]

15. 2×2 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 실수 k 에 대하여 $a_{ij} = 2ki - 3j$ 이고 행렬 A 의 모든 성분의 합이 18일 때, k 의 값을 구하시오.

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [6.00점]

16. 부등식 $|-2x+1| + |x+3| - mx \leq 4$ 를 만족시키는 정수 x 개수가 4가 되도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

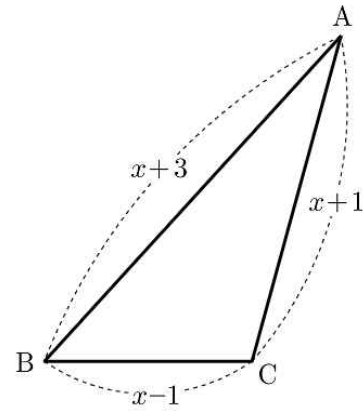
[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [5.00점]

17. 연립이차방정식 $\begin{cases} x-2y=a \\ x^2+y^2=\frac{9}{5} \end{cases}$ 가 오직 한 쌍의 해를

갖도록 하는 양의 실수 a 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [6.00점]

19. 다음 그림과 같이 세 변의 길이가 $x-1$, $x+1$, $x+3$ 인 삼각형 ABC가 둔각삼각형이 되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [5.00점]

18. 수학여행을 갈 지역에 방문할 수 있는 장소가 유적지 5곳과 박물관 3곳이 있다. 이 중에서 5곳을 택하여 방문하려고 할 때, 유적지를 3곳 이상 방문하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 방문하는 순서는 생각하지 않는다.)

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [6.00점]

20. 지수네 반은 합창 대회에 참가하였다. 합창 대회가 열리는 강당에 있는 단상의 각 층의 높이는 서로 다르고, 단상의 짝수 층은 최대 6명, 홀수 층은 최대 9명이 서 있을 수 있다. 단상의 각 층에 5명씩 서면 8명이 단상에 올라갈 수 없고, 단상을 1층부터 최대 인원으로 서면 단상의 마지막 한 층은 비게 된다. 이 단상의 층수를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 21 [6.00점]

21. 연립부등식 $ax-1 \leq 3x-3 \leq -x^2+8x+11$ 의 해가 없을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 22 [7.00점]

22. 앞, 뒷면에 숫자가 적힌 2장의 카드를 받아 대결하는 ‘MATRIX’ 게임은 다음과 같은 규칙을 따른다.

- (가) 2장의 카드는 각각 ‘주 카드’, ‘보조 카드’로 나뉜다.

(나) 점수 계산 시 ‘주 카드’는 0.7, ‘보조 카드’는 0.3의 가중치를 갖는다.

(다) 점수 계산 시 앞면의 숫자는 0.4의 반영률, 뒷면의 숫자는 0.6의 반영률을 갖는다.

(라) 가중치와 반영률을 부여하여 더 높은 점수를 갖게 되면 승리한다.

수진이는 앞면에 7, 뒷면에 2가 적힌 A 카드와, 앞면에 3, 뒷면에 5가 적힌 B 카드를 받았다. A 카드를 ‘주 카드’로 설정했을 때와 B 카드를 ‘주 카드’로 설정했을 때의 점수를 각각 계산하고, 두 값을 비교하여 어떤 선택이 더 높은 점수를 얻는지 서술하시오.

2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

1. [정답] ①
2. [정답] ①
3. [정답] ③
4. [정답] ⑤
5. [정답] ②

6. [정답] ④
7. [정답] ④
8. [정답] ③
9. [정답] ⑤
10. [정답] ②

11. [정답] ①
12. [정답] ①
13. [정답] ②
14. [정답] ③
15. [정답] 3

16. [정답] $-\frac{3}{2} < m \leq -1$ 또는 $\frac{7}{3} \leq m < \frac{5}{2}$
17. [정답] 3
18. [정답] 46
19. [정답] $3 < x < 7$
20. [정답] 6, 7, 8

21. [정답] $\frac{19}{7} < a < 4$
22. [정답] A 카드를 주 카드로 설정했을 때의 점수는 4.06,
B 카드를 주 카드로 설정했을 때의 점수는
4.14 이므로 B 카드를 주 카드로 설정하는 것이 더
높은 점수를 얻는다.

2025년 덕원고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ①

[해설]

$${}_6P_2 + {}_7C_6 = 6 \times 5 + 7 = 30 + 7 = 37$$

2) [정답] ①

[해설]

$$\begin{pmatrix} x-2y & 7 \\ 3x+2y & z+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 7 \\ 16 & 4 \end{pmatrix}$$

이므로 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$x-2y = -8, \quad 3x+2y = 16, \quad z+1 = 4$$

세 식을 연립하여 풀면

$$x=2, \quad y=5, \quad z=3$$

$$\therefore x+y+z=2+5+3=10$$

3) [정답] ③

[해설]

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 11 & 19 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 AB 의 모든 성분의 합은

$$0 + (-2) + 11 + 19 = 28$$

4) [정답] ⑤

[해설]

$$x = \frac{(\sqrt{2}+i)(\sqrt{2}+i)}{(\sqrt{2}-i)(\sqrt{2}+i)}$$

$$= \frac{2+2\sqrt{2}i-1}{3}$$

$$= \frac{1+2\sqrt{2}i}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}i$$

$$\text{이므로 } \bar{x} = \frac{1}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3}i$$

$$\therefore x - \bar{x} = \frac{4\sqrt{2}}{3}i$$

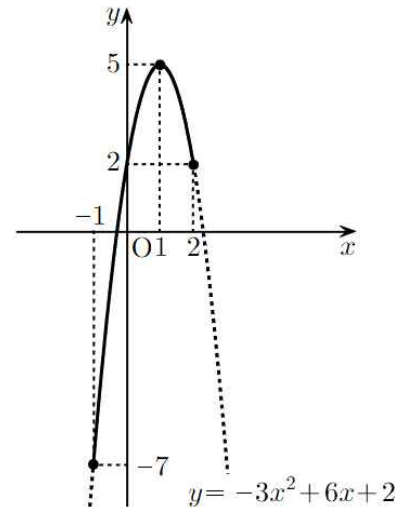
5) [정답] ②

[해설]

$f(x) = -3x^2 + 6x + 2$ 라 하면

$$f(x) = -3(x-1)^2 + 5$$

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



즉 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 일 때 최솟값 -7 을 가지고, $x = 1$ 일 때 최댓값 5 를 가진다.

따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 합은

$$(-7) + 5 = -2$$

6) [정답] ④

[해설]

$x^2 = X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$X^2 - X - 12 = 0, \quad (X-4)(X+3) = 0$$

$$\therefore X=4 \text{ 또는 } X=-3$$

(i) $X=4$ 일 때

$$x^2 = 4 \text{ 이므로 } x = \pm 2$$

(ii) $X=-3$ 일 때

$$x^2 = -3 \text{ 이므로 } x = \pm \sqrt{3}i$$

(i), (ii)에서 허근은 $\sqrt{3}i$ 와 $-\sqrt{3}i$ 이므로 이들의 곱은

$$(\sqrt{3}i) \times (-\sqrt{3}i) = -(\sqrt{3})^2 \times i^2 = -3 \times (-1) = 3$$

7) [정답] ④

[해설]

세 자리 자연수의 백의 자리의 숫자를 a , 십의 자리의 숫자를 b , 일의 자리의 숫자를 c 라 하면 백의 자리에 올 수 있는 숫자 a 는 1, 3, 5, 7, 9의 5가지, 십의 자리에 올 수 있는 숫자 b 는 0, 1, 2, ..., 9의 10가지, 일의 자리에 올 수 있는 숫자 c 는 1, 3, 5, 7, 9의 5가지이다.

따라서 구하는 자연수의 개수는

$$5 \times 10 \times 5 = 250$$

8) [정답] ③

[해설]

두 원의 반지름의 길이를 각각 r_1, r_2 ($r_1 > r_2$) 라 하면 두 원의 둘레의 길이의 합은 16π 이므로

$$2\pi r_1 + 2\pi r_2 = 16\pi \quad \therefore r_1 + r_2 = 8 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

두 원의 넓이의 합은 50π 이므로

$$\pi r_1^2 + \pi r_2^2 = 50\pi \quad \therefore r_1^2 + r_2^2 = 50 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

①의 양변을 제곱하면

$$(r_1 + r_2)^2 = 8^2, \quad r_1^2 + 2r_1r_2 + r_2^2 = 64$$

$$2r_1r_2 + 50 = 64 \quad (\because \textcircled{㉡}), \quad 2r_1r_2 = 14$$

$$\therefore r_1r_2 = 7$$

이때

$$(r_1 - r_2)^2 = (r_1 + r_2)^2 - 4r_1r_2$$

$$= 8^2 - 4 \times 7$$

$$= 64 - 28$$

$$= 36$$

이고 $r_1 > r_2$ 에서 $r_1 - r_2 > 0$ 이므로

$$r_1 - r_2 = 6$$

따라서 두 원의 반지름의 길이의 차는 6 이다.

9) [정답] ⑤

[해설]

이차부등식 $ax^2 + bx + c < 0$ 의 해가 $x < \frac{1}{3}$ 또는

$x > \frac{1}{2}$ 이므로, $a < 0$ 이고

$$ax^2 + bx + c = a\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$= a\left(x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{1}{6}\right)$$

$$= ax^2 - \frac{5a}{6}x + \frac{a}{6}$$

$$b = -\frac{5a}{6}, \quad c = \frac{a}{6} \text{ 이므로}$$

$$cx^2 + bx - a = \frac{a}{6}x^2 + \left(-\frac{5a}{6}\right)x - a$$

$$= \frac{a}{6}(x^2 - 5x - 6)$$

$$= \frac{a}{6}(x-6)(x+1)$$

이때 $cx^2 + bx - a \geq 0$ 에서 $\frac{a}{6} < 0$ 이므로

$$(x-6)(x+1) \leq 0$$

$$-1 \leq x \leq 6 \text{ 이므로} \quad \alpha = -1, \beta = 6$$

$$\therefore \alpha + \beta = 5$$

10) [정답] ②

[해설]

100 원짜리 동전, 50 원짜리 동전, 10 원짜리 동전으로

430 원을 지불하기 위한 각 동전의 개수를 x, y, z 라 하자.

(단, x, y, z 는 음이 아닌 정수)

$$100x + 50y + 10z = 430 \text{ 에서} \quad 10x + 5y + z = 43 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

(i) $x = 0$ 일 때

$$\textcircled{㉠} \text{에서} \quad 5y + z = 43$$

위 식을 만족하는 y, z 의 순서쌍 (y, z) 는

$(0, 43), (1, 38), \dots, (8, 3)$ 의 9 개

(ii) $x = 1$ 일 때

$$\textcircled{㉠} \text{에서} \quad 5y + z = 33$$

위 식을 만족하는 y, z 의 순서쌍 (y, z) 는

$(0, 33), (1, 28), \dots, (6, 3)$ 의 7 개

(iii) $x = 2$ 일 때

$$\textcircled{㉠} \text{에서} \quad 5y + z = 23$$

위 식을 만족하는 y, z 의 순서쌍 (y, z) 는

$(0, 23), (1, 18), \dots, (4, 3)$ 의 5 개

(iv) $x = 3$ 일 때

$$\textcircled{㉠} \text{에서} \quad 5y + z = 13$$

위 식을 만족하는 y, z 의 순서쌍 (y, z) 는

$(0, 13), (1, 8), (2, 3)$ 의 3 개

(v) $x = 4$ 일 때

$$\textcircled{㉠} \text{에서} \quad 5y + z = 3$$

위 식을 만족하는 y, z 의 순서쌍 (y, z) 는

$(0, 3)$ 의 1 개

이상에서 구하는 경우의 수는

$$9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 25$$

11) [정답] ①

[해설]

사각형이 만들어지려면 4 개의 점이 있는 직선에서 2 개의

점을 택하고, 5 개의 점이 있는 직선에서 2 개의 점을 택해야

하므로 구하는 사각형의 개수는

$${}_4C_2 \times {}_5C_2 = 6 \times 10 = 60$$

12) [정답] ①

[해설]

$x^3 + 1 = 0$ 에서 $(x+1)(x^2 - x + 1) = 0$ 이므로 ω 는

$x^2 - x + 1 = 0$ 의 한 허근이다.

$$\therefore \omega^2 - \omega + 1 = 0, \omega^3 = -1$$

이때

$$f(2) = \omega^{2-1} = \omega$$

$$f(3) = \omega^{3-1} = \omega^2$$

$$f(4) = \omega^{4-1} = \omega^3 = -1$$

$$f(5) = \omega^{5-1} = \omega^4 = \omega^3\omega = -\omega$$

$$f(6) = \omega^{6-1} = \omega^5 = \omega^3\omega^2 = -\omega^2$$

$$f(7) = \omega^{7-1} = \omega^6 = (\omega^3)^2 = 1$$

$$f(8) = \omega^{8-1} = \omega^7 = \omega^6\omega = \omega$$

$\vdots$

이므로

$$f(2) = f(8) = f(14) = \dots = f(2024) = \omega$$

$$f(3) = f(9) = f(15) = \dots = f(2025) = \omega^2$$

$$f(4) = f(10) = f(16) = \dots = f(2020) = -1$$

$$f(5) = f(11) = f(17) = \dots = f(2021) = -\omega$$

$$f(6) = f(12) = f(18) = \dots = f(2022) = -\omega^2$$

$$f(7) = f(13) = f(19) = \dots = f(2023) = 1$$

$$\therefore f(2) + f(3) + \dots + f(2024) + f(2025)$$

$$= \{\omega + \omega^2 + (-1) + (-\omega) + (-\omega^2) + 1\} \times 337 + \omega + \omega^2$$

$$= \omega + \omega^2$$

$$= \omega + \omega - 1 \quad (\because \omega^2 = \omega - 1)$$

$$= 2\omega - 1$$

즉 $a = 2, b = -1$ 이므로 구하는 값은

$$a + b = 1$$

13) [정답] ②

[해설]

(i) 집 $\rightarrow$ 도서관 $\rightarrow$ 집으로 돌아올 때

경우의 수는

$$2 \times 1 = 2$$

(ii) 집 $\rightarrow$ 학교 $\rightarrow$ 도서관 $\rightarrow$ 집으로 돌아올 때

경우의 수는

$$2 \times 3 \times 2 = 12$$

(iii) 집 $\rightarrow$ 도서관 $\rightarrow$ 학교 $\rightarrow$ 집으로 돌아올 때

경우의 수는

$$2 \times 3 \times 2 = 12$$

(iv) 집 $\rightarrow$ 학교 $\rightarrow$ 도서관 $\rightarrow$ 학교 $\rightarrow$ 집으로 돌아올 때

경우의 수는

$$2 \times 3 \times 2 \times 1 = 12$$

이상에서 구하는 경우의 수는

$$2 + 12 + 12 + 12 = 38$$

14) [정답] ③

[해설]

2×2 격자의 각 칸을 행렬의 성분 위치에 맞추어 (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2) 라 하자.

각 칸에 칠하는 색을 각각 x_1, x_2, x_3, x_4 라 하면, 행렬 A 는

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

인접한 칸은 서로 다른 색으로 칠해야 하므로 $x_1 \neq x_2,$

$x_1 \neq x_3, x_2 \neq x_4, x_3 \neq x_4$ 이다.

(i) $x_2 = x_3$ 인 경우

x_1 을 칠하는 경우의 수는 4

x_2 를 칠하는 경우의 수는 x_1 과 다른 색이어야 하므로

3

x_3 을 칠하는 경우의 수는 x_2 와 같은 색이므로 1

x_4 를 칠하는 경우의 수는 x_2, x_3 과 다른 색이어야

하므로 3

따라서 구하는 경우의 수는 $4 \times 3 \times 1 \times 3 = 36$

(ii) $x_2 \neq x_3$ 인 경우

x_1 을 칠하는 경우의 수는 4

x_2 를 칠하는 경우의 수는 x_1 과 다른 색이어야 하므로

3

x_3 을 칠하는 경우의 수는 x_1, x_2 와 다른 색이어야

하므로 2

x_4 를 칠하는 경우의 수는 x_2, x_3 과 다른 색이어야

하므로 2

따라서 $4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$

(i), (ii)에 의하여 $a = 36 + 48 = 84$

한편, $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$RA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix}$$

$$RAR = \begin{pmatrix} x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_4 & x_3 \\ x_2 & x_1 \end{pmatrix}$$

$RAR = A$ 를 만족시키려면 $\begin{pmatrix} x_4 & x_3 \\ x_2 & x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$ 이어야 하므로

$$x_1 = x_4, x_2 = x_3$$

이때 인접한 칸은 서로 다른 색으로 칠해야 하므로

$x_1 \neq x_2$ 이기만 하면 된다.

x_1 을 칠하는 경우의 수는 4

x_2 를 칠하는 경우의 수는 x_1 과 다른 색이어야 하므로 3

$$\therefore b = 4 \times 3 = 12$$

$$\therefore a + b = 84 + 12 = 96$$

15) [정답] 3

[해설]

$a_{ij} = 2ki - 3j$ 에서 행렬 A 의 모든 성분은

$$a_{11} = 2k \times 1 - 3 \times 1 = 2k - 3$$

$$a_{12} = 2k \times 1 - 3 \times 2 = 2k - 6$$

$$a_{21} = 2k \times 2 - 3 \times 1 = 4k - 3$$

$$a_{22} = 2k \times 2 - 3 \times 2 = 4k - 6$$

모든 성분의 합이 18이므로

$$(2k - 3) + (2k - 6) + (4k - 3) + (4k - 6) = 18$$

$$12k - 18 = 18$$

$$\therefore k = 3$$

16) [정답] $-\frac{3}{2} < m \leq -1$ 또는 $\frac{7}{3} \leq m < \frac{5}{2}$

[해설]

$|-2x+1| + |x+3| - mx \leq 4$ 에서

$$|-2x+1| + |x+3| \leq mx+4$$

$f(x) = |-2x+1| + |x+3|$, $g(x) = mx+4$ 라 하면 주어진

부등식은

$$f(x) \leq g(x) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이고 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 기울기가 m 이고 점 $(0, 4)$ 를 지나는 직선이다.

$x < -3$ 일 때 $-2x+1 > 0$, $x+3 < 0$ 이므로

$$f(x) = -2x+1-x-3 = -3x-2$$

$-3 \leq x < \frac{1}{2}$ 일 때 $-2x+1 > 0$, $x+3 \geq 0$ 이므로

$$f(x) = -2x+1+x+3 = -x+4$$

$x \geq \frac{1}{2}$ 일 때 $-2x+1 \leq 0$, $x+3 > 0$ 이므로

$$f(x) = 2x-1+x+3 = 3x+2$$

즉

$$f(x) = \begin{cases} -3x-2 & (x < -3) \\ -x+4 & (-3 \leq x < \frac{1}{2}) \\ 3x+2 & (x \geq \frac{1}{2}) \end{cases}$$

이므로 부등식 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 4가

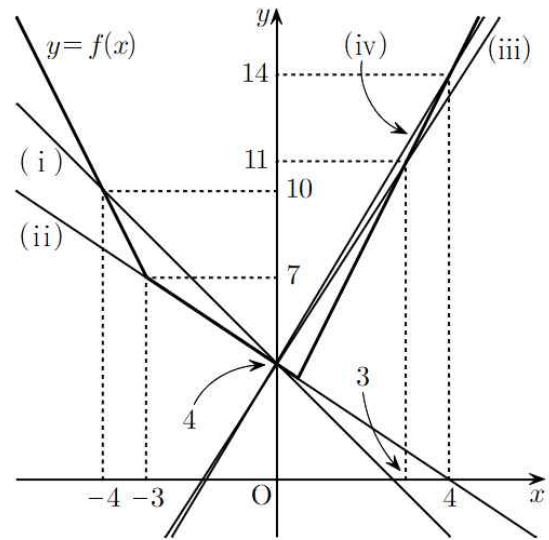
되려면 다음 그림에서 $m < 0$ 일 때 직선 $y = g(x)$ 의

기울기는 직선 (i)의 기울기보다 크고 직선 (ii)의

기울기보다 작거나 같아야 하고 $m \geq 0$ 일 때 직선

$y = g(x)$ 의 기울기는 직선 (iii)의 기울기보다 크거나 같고

직선 (iv)의 기울기보다 작아야 한다.



(i) 두 점 $(0, 4)$, $(-4, 10)$ 을 지날 때

직선의 기울기는

$$\frac{4-10}{0-(-4)} = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$$

(ii) 두 점 $(0, 4)$, $(-3, 7)$ 을 지날 때

직선의 기울기는

$$\frac{4-7}{0-(-3)} = \frac{-3}{3} = -1$$

(iii) 두 점 $(0, 4)$, $(3, 11)$ 을 지날 때

직선의 기울기는

$$\frac{4-11}{0-3} = \frac{-7}{-3} = \frac{7}{3}$$

(iv) 두 점 $(0, 4)$, $(4, 14)$ 을 지날 때

직선의 기울기는

$$\frac{4-14}{0-4} = \frac{-10}{-4} = \frac{5}{2}$$

이상에서 부등식 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 m 의 값의 범위는

$$-\frac{3}{2} < m \leq -1 \text{ 또는 } \frac{7}{3} \leq m < \frac{5}{2}$$

17) [정답] 3

[해설]

$$\begin{cases} x-2y=a & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2+y^2=\frac{9}{5} & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1}\text{에서 } x = a+2y \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\text{이것을 } \textcircled{2}\text{에 대입하면 } (a+2y)^2 + y^2 = \frac{9}{5}$$

$$\therefore 25y^2 + 20ay + 5a^2 - 9 = 0$$

이 이차방정식의 해가 오직 한 개 존재해야 하므로 이

이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (10a)^2 - 25(5a^2 - 9) = 0$$

$$-25a^2 + 225 = 0, \quad a^2 = 9 \quad \therefore a = \pm 3$$

이때 a 는 양의 실수이므로 $a = 3$

18) [정답] 46

[해설]

유적지 5곳과 박물관 3곳 중에서 5곳을 택하여 방문할 때
박물관은 3곳뿐이므로 유적지는 2곳 이상 택해야 한다.
이때 유적지와 박물관 8곳에서 5곳을 택하여 방문하는 모든
경우의 수는

$${}_8C_5 = {}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

이고 유적지를 3곳 이상 방문하는 경우의 수는 모든 경우의
수에서 유적지를 2곳만 방문하는 경우의 수를 제외하면
되므로

$$56 - {}_5C_2 \times {}_3C_3 = 56 - 10 \times 1 = 46$$

19) [정답] $3 < x < 7$

[해설]

$x-1$, $x+1$, $x+3$ 은 변의 길이이므로

$$x-1 > 0, \quad x > 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

세 변 중 가장 긴 변의 길이는 $x+3$ 이므로 삼각형이
만들어질 조건에 의하여

$$x+3 < (x-1) + (x+1) \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

둔각삼각형이라면 $(x+3)^2 > (x-1)^2 + (x+1)^2$

$$x^2 - 6x - 7 < 0, \quad (x+1)(x-7) < 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 의 공통부분을 구하면 $3 < x < 7$

20) [정답] 6, 7, 8

[해설]

단상의 층수를 n , 지수네 반의 학생 수를 N 이라 하자.

각 층에 5명씩 서면 8명이 남으므로

$$N = 5n + 8$$

단상을 1층부터 최대 인원으로 서면 마지막 한 층은 비게
되므로 $n-1$ 층까지 학생이 서게 된다. 즉, $(n-2)$ 층까지의
최대 수용 인원보다는 많고, $(n-1)$ 층까지의 최대 수용
인원보다는 작거나 같다.

k 층까지의 최대 수용 인원을 S_k 라 하면

$$S_{n-2} < 5n + 8 \leq S_{n-1}$$

(i) n 이 짝수일 때

$$S_{n-2} = \frac{n-2}{2} \times (9+6) = 7.5n - 15$$

$$S_{n-1} = S_{n-2} + 9 = 7.5n - 6$$

$$7.5n - 15 < 5n + 8 \leq 7.5n - 6 \text{에서} \quad 2.5n < 23 \text{이고}$$

$$2.5n \geq 14 \text{이므로} \quad 5.6 \leq n < 9.2$$

$$\therefore n = 6, 8$$

(ii) n 이 홀수일 때

$$S_{n-2} = \frac{n-3}{2} \times (9+6) + 9 = 7.5n - 13.5$$

$$S_{n-1} = S_{n-2} + 6 = 7.5n - 7.5$$

$$7.5n - 13.5 < 5n + 8 \leq 7.5n - 7.5 \text{에서} \quad 2.5n < 21.5 \text{이고}$$

$$2.5n \geq 15.5 \text{이므로} \quad 6.2 \leq n < 8.6$$

$$\therefore n = 7$$

(i), (ii)에서 구하는 단상의 층수는 6, 7, 8이다.

21) [정답] $\frac{19}{7} < a < 4$

[해설]

$$3x - 3 \leq -x^2 + 8x + 11 \text{에서}$$

$$x^2 - 5x - 14 \leq 0, \quad (x+2)(x-7) \leq 0$$

$$\therefore -2 \leq x \leq 7 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$ax - 1 \leq 3x - 3 \text{에서}$$

$$(a-3)x \leq -2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

이때 주어진 연립부등식이 해를 갖지 않으려면 $\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 의
공통부분이 존재하지 않아야 한다.

(i) $a > 3$ 일 때

$$\textcircled{㉡} \text{에서} \quad x \leq \frac{-2}{a-3} \text{이므로}$$

$$\frac{-2}{a-3} < -2, \quad a-3 < 1$$

$$\therefore a < 4$$

$$\text{그런데} \quad a > 3 \text{이므로} \quad 3 < a < 4$$

(ii) $a = 3$ 일 때

$$\textcircled{㉡} \text{에서} \quad 0 \times x \leq -2 \text{에서 해가 없으므로} \quad \textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{의}$$

공통부분이 존재하지 않는다.

(iii) $a < 3$ 일 때

$$\textcircled{㉡} \text{에서} \quad x \geq \frac{-2}{a-3} \text{이므로}$$

$$\frac{-2}{a-3} > 7, \quad -2 < 7(a-3), \quad a-3 > -\frac{2}{7}$$

$$\therefore a > \frac{19}{7}$$

$$\text{그런데} \quad a < 3 \text{이므로} \quad \frac{19}{7} < a < 3$$

이상에서 구하는 a 의 값의 범위는

$$\frac{19}{7} < a < 4$$

22) [정답] A카드를 주 카드로 설정했을 때의 점수는 4.06,

B카드를 주 카드로 설정했을 때의 점수는

4.14 이므로 B 카드를 주 카드로 설정하는 것이 더 높은 점수를 얻는다.

[해설]

두 카드 A, B의 앞면과 뒷면의 숫자를 행렬 M , 앞면과 뒷면의 반영률을 행렬 R 이라 하면

$$M = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{pmatrix}$$

각 카드의 기본 점수를 행렬 S 라 하면

$$S = MR = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \times 0.4 + 2 \times 0.6 \\ 3 \times 0.4 + 5 \times 0.6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.0 \\ 4.2 \end{pmatrix}$$

A 카드를 주 카드로 설정했을 때의 가중치를 행렬 W_A 라 하면

$$W_A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}$$

이때의 점수는

$$\begin{aligned} W_A S &= \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4.0 \\ 4.2 \end{pmatrix} \\ &= 0.7 \times 4.0 + 0.3 \times 4.2 \\ &= 2.8 + 1.26 = 4.06 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠} \end{aligned}$$

B 카드를 주 카드로 설정했을 때의 가중치를 행렬 W_B 라 하면

$$W_B = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$$

이때의 점수는

$$\begin{aligned} W_B S &= \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4.0 \\ 4.2 \end{pmatrix} \\ &= 0.3 \times 4.0 + 0.7 \times 4.2 \\ &= 1.2 + 2.94 = 4.14 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $4.14 > 4.06$ 이므로 B 카드를 주 카드로 설정했을 때 더 높은 점수를 얻는다.